

08 - Sclérodermie systémique - Pr. Essaadouni

Bonjour, on va voir aujourd'hui le cours sur la sclérodermie systémique et ça va être illustré par cette observation clinique qui est celle d'une patiente âgée de 40 ans, qui n'a pas d'antécédents particuliers, qui n'a pas de profession et qui consulte pour des nécroses digitales compliquées de gangrène. L'interrogatoire chez cette patiente ne montre pas de prise médicamenteuse, elle n'est pas tabagique, elle n'a pas eu un traumatisme récemment et elle n'a pas de photosensibilité. Dans les antécédents, ou alors l'histoire de la maladie révèle que cette patiente a un phénomène de rénaux qui évolue depuis 7 ans.

Ce phénomène de rénaux est provoqué par le froid et évolue en trois phases, c'est à dire la phase syncopale où les doigts deviennent blancs. La phase asphyxique où les doigts deviennent bleus et puis une recoloration des doigts qui est caractérisée par la phase hériothermologique. En fait, ce qui est obligatoire pour le diagnostic du phénomène de rénaux, c'est uniquement la phase syncopale.

S'il n'y a pas cette phase syncopale et qu'il n'y a et qu'il y a uniquement la phase asphyxique ou alors la phase hériothermologique, ce n'est pas un phénomène de rénaux. Alors, la patiente n'a pas consulté à ce stade où elle avait le phénomène de rénaux. Et là, l'examen clinique chez cette patiente qui consulte pour des gangrènes des extrémités, trouve des poux qui sont présents et significatives.

Elle a une nécrose digitale au niveau du troisième doigt et du cinquième doigt. Elle a aussi au niveau de l'autre main des ulcérations pulpaire que vous voyez ici en bas. Et l'examen clinique, quand on fait un bon examen clinique chez elle, on trouve qu'elle a des telangiectasies, ces petites lésions au niveau de la langue qui sont des dilatations capillaires au niveau des lèvres, mais aussi au niveau de l'extrémité des pulpes des doigts.

Donc, c'est ce qu'on appelle des telangiectasies. Alors. Voici les photos de la patiente depuis son jeune âge jusqu'à maintenant.

Regardez les transformations qui ont été réalisées chez cette patiente. Donc, regardez ici. Donc, elle avait des lèvres qui sont minces avec un nez pincé.

Ici, elle n'arrive pas à fermer la bouche. Donc, les lèvres s'amincissent d'habitude de davantage et elle a des telangiectasies au niveau de la langue. Au niveau du visage, un effacement des plis au niveau du front et avec un aspect lifeté du visage.

La limitation de l'ouverture de la bouche s'accroît et l'état de la patiente devient encore plus grave avec ces images qui montrent bien l'évolution de la sclérodermie. Alors, l'examen clinique chez cette patiente montre un état général conservé et là, un index de masse corporelle à 21 kilos par mètre carré et les apirétiques. Sa tension artérielle est normale.

L'auscultation cardiaque et pulmonaire sont normales. Elle n'a pas de protéines urines, ni

d'ématuré niveau de la bandelette urinaire et sa protéine urine est normal. Alors, au plan biologique, l'annumération montre un taux de globules blancs à 5000 éléments par millimètre cube, des polynucléons neutrophiles à 2500 avec des lymphocytes à 1500 et une hémoglobine à 12 grammes par dix six litres.

Le taux de plaquettes est normal. Elle a une petite accélération de la vitesse de sédimentation avec une CRP légèrement augmentée à 12 milligrammes par litre. La créatinine est normale et l'électrophorese des protéines sériques est également normale.

La radiographie des mains chez cette patiente montre cette amputation de la deuxième et la troisième IPD et également une calcinose souscutanée qui existe ici au niveau du deuxième doigt. Vous avez une calcinose qui existe également. Au niveau du CARP, c'est des calcifications souscutanées que vous voyez ici, ici également.

Alors, on a demandé des examens complémentaires chez cette patiente, notamment parce qu'elle a ses nécroses digitales. Bien que les pots périphériques sont présents, on a demandé une échodoplaire artérielle des membres supérieurs et des thrombes supraortiques. Il s'est révélé normal.

Il n'y a pas de thrombose et il n'y a pas d'épaississement de sténose artérielle. La capillaroscopie peri-ungueoïale est donc à objectiver des mégas capillaires. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit.

La radiographie thoracique est normale et la fibroscopie oesogastro-duodénale et la manométrie oesophagienne sont normales. Le bilan qu'on a demandé, c'est le bilan qu'on demande normalement quand on a une sclérodermie systémique pour évaluer l'extension de la maladie. On demande également une échographie cardiaque qui est normale.

On verra tout à l'heure pourquoi on demande ces bilans. Alors, voici le principe de la capillaroscopie peri-ungueoïale. Alors, vous avez ce microscope avec un écran et on va appliquer de l'huile au niveau des doigts du patient, au niveau de l'extrémité du doigt, l'asserrissure au niveau de l'asserrissure de l'ongle.

Et voilà ce qu'on va voir chez ces patients là. Voilà l'image de la circulation peri-ungueoïale. Vous avez ici à droite l'artère afférente, l'artère efférente et ce cet aspect comme des épingles.

En fait, comme des têtes d'épingles. Voilà ce qu'on appelle une capillaroscopie qui est normale. On verra ici que c'est un aspect qui est d'une capillaroscopie qui est anormale, avec un aspect de capillaire géant, ce qu'on appelle le mégacapillaire.

Alors, les examens complémentaires qu'on a réalisés chez cette patiente, c'est notamment le dosage des anticorps nucléaires. On a trouvé que c'était positif à 1 sur 1200 avec des anticorps négatifs. Rappelez vous que la dernière fois, on avait dit que les anticorps sont des anticorps qu'on retrouve dans le lupus systémique et qui sont spécifiques.

Les anti SM sont également spécifiques du lupus systémique. C'est négatif chez cette patiente. Par contre, on trouve des anticentres en mer qui sont positifs chez cette patiente.

C'est des anticorps qui sont caractéristiques de la sclérodermie systémique. Et d'une forme particulière de la sclérodermie systémique qu'on appelle le CREST syndrome. On verra tout à l'heure à quoi correspond ces initiales.

Alors, le facteur humatoïde est négatif. La cryoglobulinémie est négative. Pourquoi on a demandé la cryo? Parce que cette patiente a des nécroses au niveau digital.

Et donc, on a dit la dernière fois que les cryo sont des protéines qui précipitent au froid et qui redissolvent à la chaleur. Et les patients porteurs de cette cryoglobulinémie, ils peuvent avoir une précipitation de cette protéine au cours du froid et entraîner des nécroses digitales. Les antiphospholipides sont négatifs.

On a parlé aussi des antiphospholipides qui sont des anticorps qui vont entraîner une hypercoagulabilité. Et la TSH est normale. On a demandé la TSH parce que ça peut aussi entrer dans le bilan étiologique du syndrome de Reynaud parce que les dysthyroïdes peuvent également engendrer un phénomène de Reynaud.

Alors, quelles sont maintenant les étiologies des nécroses digitales? Alors, on peut avoir des maladies autoimmunes comme la sclérodermie systémique, comme l'ulupus et également comme la dermatomyosite. On peut avoir des vascularides qui sont responsables de ces nécroses digitales, notamment la pérille artérimueuse, la cryoglobulinémie. On en a parlé tout à l'heure et aussi les autres types de vascularides systémiques qu'on verra par la suite.

Alors, vous avez également les infections, notamment les infections liées au virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH. L'endocardite infectieuse peut engendrer des nécroses digitales par le biais de la migration embolique au niveau de la circulation systémique. Et aussi, vous avez des infections comme mycoplasme et rétentieuse.

Toujours dans les étiologies des nécroses digitales, vous avez la sclérose par le biais de la migration d'embolles au niveau de la circulation systémique. Vous avez les artériopathies telles que, par exemple, les maladies des vibrations. Ça engendre essentiellement un phénomène de rénaux unilatéral.

Vous avez les travailleurs qui, par exemple, coupent les armes avec des engins vibrants. Ils peuvent entraîner des traumatismes de l'artère cubitale et entraîner un phénomène de rénaux et des nécroses digitales. Vous avez les cardiopathies emboligènes telles que les endocardites et le myxome de l'oreillette.

Également parmi les étiologies des nécroses digitales, vous avez les syndromes myeloprolifératifs qui sont en nombre de quatre. En fait, vous avez la polyglobuline de Vaquez, la thrombocythémie essentielle, la spironidalie myéloïde et la leucémie myéloïde chronique. En fait, la physiopathologie des nécroses digitales au cours de ces syndromes est caractérisée par

l'hypercoagulabilité sanguine qu'on trouve essentiellement au cours de la polyglobulie de Vaquez et de la thrombocythémie essentielle.

Vous avez les cryoprotéines, c'est des protéines qui précipitent au froid. Vous avez les dyschlorinémies telles que, par exemple, le cas du myélon multiple et de la maladie de Waldenström, les endocrinopathies, notamment les dyschirurgies et les causes toxiques, notamment l'intoxication aux chlorures de vinyles, qui peut entraîner un phénomène de rénaux. Et puis, si ce n'est pas traité des nécroses digitales.

Alors, quel diagnostic évoquez vous chez cette patiente? Bien sûr, on a dit c'est quoi le diagnostic tout à l'heure et vous connaissez maintenant. C'est une sclérodémie systémique. Alors la sclérodémie systémique, c'est une infection autoimmune.

C'est une maladie générale. C'est une maladie de système. Alors, c'est une maladie de système, c'est à dire qui touche plusieurs organes à la fois.

Elle est caractérisée par une sclérose des tissus conjonctifs. Vous avez vu notre patiente au niveau de la peau. Elle a une diminution de l'élasticité de la peau.

On verra tout à l'heure pourquoi. Une atteinte vasculaire, comme chez notre patiente, une atteinte des vaisseaux digitaux, engendré par le phénomène de rénaux et qui s'est compliquée par des sucérations digitales. Et vous avez des anomalies immunologiques, c'est à dire des anticorps antinucléaires qui sont dirigés contre les constitutions constituant de soi.

Alors, au cours de cette infection, l'élément le plus caractéristique qui va nous permettre de faire le diagnostic, c'est l'atteinte dermatologique. Comme vous avez vu chez notre patiente, vous avez également l'atteinte du tube digestif, l'atteinte pulmonaire et puis les autres organes tels que le cœur et l'air. Le diagnostic est surtout clinique, c'est à dire quand vous voyez une patiente qui a une sclérodémie systémique, vous faites votre diagnostic rien qu'à l'inspection.

Il n'y a pas de traitement vraiment efficace jusqu'à maintenant et c'est une infection qui touche essentiellement les femmes entre 40 et 50 ans. Alors, sur le plan pathogénique, on a plusieurs facteurs qui vont intervenir, notamment des facteurs environnementaux tels que, par exemple, l'exposition à une intoxication par le chlorure de vinyle. Mais on peut avoir aussi d'autres toxiques et un terrain génétique qui va être prédisposé à faire une sclérodémie systémique, ce qui va entraîner.

Une perturbation immunitaire avec production d'autant d'anticorps, par exemple. Ensuite, vous avez la prolifération des fibroblastes qui va entraîner une fibrose collagène. Et comme vous avez vu chez notre patiente, elle a de la fibrose au niveau dermatologique, qui fait qu'elle a une diminution de la élasticité de la peau, une peau cartonnée.

Elle ne peut pas ouvrir la bouche et avec un amincissement des lèvres et un effacement des pieds. Alors, tout ceci va entraîner des lésions vasculaires avec de la vascularite qui peut entraîner un phénomène de rayonnement avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les trois

phases et ces vaisseaux qui vont être très, très sensibles au froid et qui vont avoir une vasoconstriction pendant la période froide. Ce qui va entraîner les différentes manifestations du phénomène de rayonnement parmi les circonstances de découverte.

Vous avez le phénomène de rayonnement et devant tout phénomène de rayonnement, il faut penser au diagnostic de la sclérodermie systémique, notamment lorsque ce phénomène de rayonnement est bilatéral et s'accompagne de manifestations dermatologiques au début qui peuvent être latentes. Alors, la sclérodactylie, c'est une induration de la peau qui existe au niveau de la face postérieure des doigts entre les interphalangènes proximales et les interphalangènes distales. On va l'objectiver en pinçant la peau à ce niveau là.

Normalement, lorsqu'on pince, on va avoir un petit pli, mais chez les personnes qui ont une sclérodactylie, il n'y a pas de pli. On n'arrive pas à pincer cette peau entre l'index et le pouce. Parmi les manifestations cliniques, on a également les polyarthralgies qui sont un motif fréquent de consultations au cours de la sclérodermie systémique.

95% des cas vont avoir un phénomène de rayonnement, donc c'est très fréquent. Ça peut précéder le diagnostic, comme le cas de notre patient. Ça peut toucher non seulement les mains, mais également les pieds, les oreilles, le nez et la langue.

C'est déclenché par le froid et le risque, c'est la survenue d'ischémiculpaire avec une gangrène digitale, comme chez le cas de notre patient. Alors, la sclérodactylie, elle est caractérisée par des doigts gonflés, émaciés et filés. La peau devient dure, tendue, atrophique et avec une disparition des plis cutanés.

On a vu tout à l'heure qu'on n'arrive pas à pincer la peau de la face postérieure des doigts, notamment entre les IPP et les IPD, entre le pouce et l'index. Là, vous avez une sclérodactylie, mais pas que. Vous avez cette main qui est non seulement présente de sclérodactylie.

Là, vous avez la peau ici qu'on ne peut pas pincer, mais aussi des ulcérations pulpaire et un aspect on griffe des mains parce qu'il y a tellement la rétraction de la peau et la rétraction tendineuse qui fait que cette patiente ne peut pas fléchir ses doigts. Et ces ulcérations pulpaire peuvent se surinfecter. Les autres manifestations cutanées, on a déjà vu chez notre patiente, il y a une disparition des plis, notamment dans les régions où normalement on a des plis, comme par exemple les plis d'expression au niveau du front, au niveau autour des yeux.

Vous avez un éplié effilé, des lèvres qui sont pincées. Ça va entraîner une diminution de l'ouverture de la bouche et ça crée des problèmes chez le dentiste parce que ces malades ne peuvent pas avoir des soins dentaires normaux quand ils arrivent à un stade de la non ouverture de la bouche. La sclérose cutanée peut toucher aussi le cou et le tronc, aussi la face postérieure des avant bras.

Et à chaque fois qu'on a une extension importante de la sclérose cutanée, on a un pronostic qui est mauvais. Vous avez les téléangiectasies qui sont des dilatations capillaires qu'on a vu chez

notre patiente et qui sont groupées en motes. Ça existe au niveau des mains, au niveau du visage, mais aussi ça peut exister au niveau de la langue et au niveau d'autres régions du corps.

Alors, on revient chez notre patiente où on a tous les aspects qu'on vient de citer tout à l'heure, c'est à dire vous avez les téléangiectasies ici à droite, un stade très avancé. Regardez les téléangiectasies qui sont groupées en motes. Vous avez la limitation d'ouverture buccale.

Vous avez les lèvres qui sont minces et la disparition des plis chez cette patiente. Alors, on peut avoir également des troubles de la pigmentation cutanée avec des zones qui sont hyper pigmentées, des zones qui sont hypopigmentées. Une calcinose sous cutanée, c'est des calcifications sous la peau qu'on peut toucher et essentiellement au niveau des surfaces articulaires, au niveau digital, au niveau des coudes et des genoux.

Voici un exemple de calcinose sous cutanée ici, donc sur ces radiographies des mains. Regardez cette calcinose, on peut la toucher et elle est très bien objectivée sur les radiographies. Deuxième type de manifestation très fréquente, c'est l'atteinte digestive, surtout l'atteinte oesophagienne.

Elle est fréquente, elle est précoce, elle existe chez 90% des patients. Elle va se manifester par une dysphagie et avec un reflux gastro oesophagien. Elle est liée à une altération du péristaltisme oesophagien parce que ça va se scléroser aussi cet oesophage et ça va entraîner une atonie oesophagienne.

Et les patients n'arrivent pas à avaler correctement. Ils vont avoir un reflux et également une oesophagite par la suite. Alors, ça peut donner une oesophagite pectique avec des ulcérations, des sténoses et aussi, ça peut faire l'ULI d'un cancer.

L'atteinte de l'estomac se voit chez 50% des patients et elle est liée à la diminution de la motilité oesophagienne. Et ça peut, on peut avoir aussi des tels angiectasies au niveau de l'estomac qui donne l'aspect de l'estomac pastèque. On verra tout à l'heure comment est cet aspect là.

L'atteinte digestive, elle peut toucher également le colon et l'intestin grêle. Elle est responsable de pseudo obstruction intestinale chronique, de malabsorption intestinale, de constipation et d'incontinence anale. Et donc, ces sujets là, quand on a une manifestation digestive qui touche le grêle et le colon, ça va entraîner une altération de l'état général parce que ces patients, même s'ils se nourrissent, ils ne vont pas avoir une absorption normale et c'est des patients qui vont être très maigres.

Alors, on a l'atteinte pulmonaire qui est très grave, cette atteinte pulmonaire et elle peut être du type parenchymateuse, c'est à dire une atteinte du parenchyme pulmonaire qui se manifeste par une toux, des douleurs thoraciques, une dyspnée. Et ceci, dans le cadre d'une fibrose pulmonaire interstitielle diffuse qui est de mauvais pronostic lorsqu'on ne fait pas le diagnostic à un stade précoce. Mais le pronostic effrayant est celui lié à l'hypertension artérielle pulmonaire.

C'est une augmentation de la pression au niveau de l'artère pulmonaire qui dépasse les 25 millimètres de mercure et cette atteinte est liée de façon très, très étroite à la mortalité chez les patients qui ont une sclérodémie systémique. L'atteinte rénale au cours de la sclérodémie systémique, elle est grave. Elle se manifeste par un tableau d'insuffisance rénale aiguë avec une hypertension sévère.

Une anémie hémolytique avec présence de schizocyte au niveau du frottis sanguin. Et cette atteinte peut rapidement basculer vers l'insuffisance rénale terminale avec une dialyse prolongée. Parmi les facteurs de risque, vous avez la progression rapide de l'atteinte cutanée.

Vous avez les sujets de peau noire. Vous avez la dose de corticoïdes supérieure à 20 mg par jour et donc, chez ces patients, il ne faut jamais dépasser la dose de 10 mg par jour. Un patient qui a une sclérodémie systémique, on ne va pas prescrire des doses élevées de corticothérapie chez lui.

Vous avez certains médicaments comme la cyclosporine, les diurétiques et les bêtas bloquants qui peuvent aussi entraîner ou alors reconstituer des facteurs de risque de l'atteinte rénale sclérodémique au cours de cette atteinte musculaire. Le patient peut présenter des myalgies, des crampes musculaires, un déficit musculaire des ceintures scapulaire et pelvienne et l'atteinte musculaire peut également exister quand on a un syndrome de chirurgie, c'est à dire une association sclérodémie avec une dermatomyosie. C'est ce qu'on appelle la sclérodématomyosie.

L'atteinte cardiaque, c'est une autre manifestation clinique de la maladie. Elle est à rechercher systématiquement parce que la myocardiopathie, quand elle est là, elle est grave. Elle donne un tableau d'insuffisance cardiaque avec les troubles du rythme de la conduction et elle a un mauvais pronostic.

Alors, cette atteinte cardiaque, on va la rechercher systématiquement par une myocardiographie cardiaque. Bien entendu, avant, il faut faire un électrocardiogramme et la myocardiopathie est liée à la fibrose du myocarde. On peut avoir aussi une péricardite qui, dans la plupart des cas, est bénigne et répond bien à l'introduction de la colchicine.

Là, vous avez un bloc auriculoventriculaire premier degré, deuxième degré et troisième degré chez des patients qui ont une sclérodémie systémique. Parmi les examens complémentaires, on va demander les anticorps antinucléaires comme toutes les connectivites. Alors, souvent, c'est des anticorps du type antiscLère 70 appelé aussi anticorps antitopoisomérase 1. Ces anticorps sont corrélés à des formes si sévères et surtout avec la fibrose pulmonaire.

Alors, les anticorps anticentromères comme ceux retrouvés chez notre patient sont des marqueurs du Klinefelter syndrome qu'on va voir tout à l'heure dans les formes équilibrées. Dans 30% des cas, on peut avoir un facteur rhumatoïde positif. Alors, on demande également pour le diagnostic une capillaroscopie péri-unguiale qui montre une lésion caractéristique.

C'est le mégacapillaire. C'est ce capillaire géant. Ce n'est pas comme les capillaires que vous avez vu tout à l'heure, qui sont en tête d'épingle, qui sont minces.

Là, vous avez des capillaires qui sont géants et qui sont très caractéristiques de la sclérodermie systémique. Ces capillaires géants, appelés mégacapillaires, peuvent être retrouvés également dans deux autres entités qui sont la dermatomyosite et le syndrome de Sharpe, alors syndrome de Sharpe appelé également connectivite mixte. Alors, parmi les explorations digestives, on va avoir recours à la manométrie oesophagienne qui objective une atonie du sphincter inférieur de l'oesophage et qui va entraîner, qui va objectiver également une pression du sphincter inférieur de l'oesophage qui va être diminuée.

La fibroscopie oesogastropédienne va objectiver les complications du reflux qui sont l'oesophagite et va montrer également cet aspect d'estomac pastèque qui est caractéristique un peu où on aura cette élargièctasie ou alors une sorte d'élangièctasie au niveau de l'estomac. Voici l'aspect d'estomac pastèque, c'est des ectasies vasculaires. C'est comme en fait le fruit pastèque.

Alors, l'exploration pulmonaire repose sur les explorations fonctionnelles respiratoires qui chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire ou une atteinte pulmonaire sévère, va objectiver un syndrome restrictif caractérisé par la diminution de la capacité pulmonaire totale inférieure à 80% de la valeur théorique, une diminution de l'ensemble des volumes pulmonaires. Et ceci est retrouvé non seulement quand on a une atteinte interstitiale, mais aussi chez des patients qui ont une fibrose coliose et des patients qui ont des atteintes pleurales. Alors, la chose caractéristique également qu'il faut demander au cours de l'exploration fonctionnelle respiratoire, c'est ce qu'on appelle la DNCO, c'est à dire la capacité de diffusion du monoxyde de carbone qui, lorsqu'elle est inférieure à 70% de la valeur théorique, elle est pathologique et c'est un élément très important à avoir comme référence au début du diagnostic et avec lequel on va suivre l'aggravation de l'atteinte pulmonaire.

L'atome d'encytométrie thoracique à faire de façon systématique chez ces patients parce que l'atteinte pulmonaire interstitiale peut ne pas être objectivée sur une simple radiographie pulmonaire. Pour le cœur, on va faire un ECG et une échographie cardiaque. Alors, l'atteinte cardiaque, on a dit qu'il va se manifester par une cardiomyopathie ou alors par une pericardie.

Mais on a également l'hyerpension artérielle pulmonaire qui va être dépistée par l'échographie cardiaque avec des chiffres de PAP, de pression artérielle pulmonaire qui sont supérieurs à 25 millimètres de nature et qui va être confirmée par le cathétérisme cardiaque droit qui va confirmer cette pression artérielle pulmonaire qui est élevée avec des pressions capillaires pulmonaires qui sont basses et des résistances vasculaires pulmonaires qui sont élevées également. Et c'est un élément très important pour le pronostic. Alors, on arrive aux formes cliniques.

On a parlé tout à l'heure du CREST syndrome. Alors le CREST pour le C, c'est la calcinose, le R, c'est le rhéno, le E, c'est l'atteinte ésophagienne, le S, c'est la sclérodactylie et le T, c'est les

telangiectases. Alors, cette forme de sclérodermie est une forme localisée et elle est caractérisée par des antichorionctites centromères qui sont positives et d'autres formes cliniques sont des formes qui sont associées à d'autres connectivites, comme par exemple l'association du sclérodermie systémique avec une polymyosite, un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde ou des associations pathologiques comme avec le syndrome de Gougeron, la thyroïde d'Hashimoto ou la cirrhose biliaire primitive.

Le diagnostic différentiel se pose avec certaines pathologies qui donnent l'aspect de la sclérodermie, tel que par exemple le syndrome de Schulman, qui va donner un aspect de peau cartonnée, mais c'est très localisé. C'est une fascite, c'est une inflammation du fascia et du muscle et qui est caractérisée par une infiltration à cellules immunophiliques, parfois une aplasie médullaire. Les sclérodermies des diabétiques, là, on peut avoir des manifestations dermatologiques du diabète qui sont sclérodermie forme.

L'autre diagnostic différentiel se pose avec les mycoses papillaires qui sont des dépôts de mycopolysaccharides au niveau du dermocyte superficiel et moyen et aussi avec les états sclérodermiques liés à l'exposition à certaines toxiques. Le pronostic, donc, on note chez les patients qui ont une sclérodermie systémique, une surmortalité par rapport à la population générale. La survie moyenne est actuellement de 90% à 10 ans dans les formes limitées et les moins importantes dans les formes cutanées systémiques.

Alors, le pronostic dépend de l'extension de l'atteinte dermatologique. On a dit qu'à chaque fois l'atteinte dermatologique est tendue, on a une diminution de la survie. Un patient qui n'a que la sclérodactylie, ce n'est pas un patient qui a, par exemple, une sclérose qui arrive jusqu'à jusqu'au bras ou alors jusqu'au tronc.

Le type d'anticorantinucéaire, notamment, vous avez les antisclères 70 qui sont des marqueurs de la fibrose pulmonaire et les antiaériennes polymérase qui sont des marqueurs de la crise rénale sclérodermique. Le traitement repose sur des mesures générales, comme par exemple, l'arrêt du tabac. On a dit tout à l'heure que le tabac aggrave la vasoconstriction et donc aggrave l'atteinte vasculaire de la sclérodermie systémique et du phénomène de rhéno.

La protection contre le froid parce qu'on a vu tout à l'heure que ces phénomènes de rhéno sont déclenchés par le froid. Il faut se protéger du froid en portant des gants, des vêtements chauds. Éviter de se blesser, de se couper au niveau des extrémités parce que la cicatrisation est mauvaise.

Une bonne hygiène cutanée et hygiène et une désinfection. Les soins locaux en cas de plaies ou alors en cas de ulcération pulpaire infectée. Le traitement du phénomène de rhéno repose sur les vasodilatateurs qui peuvent faire appel aux inhibiteurs calciques comme l'amilofidipie, les antagonistes et récepteurs de l'angiotensine 2 comme le losartan.

En cas d'ischémie digitale, on fait appel aux agonistes de la prostacycline telle que l'uloprosté par voie parentérale. Et si on a des ulcères qui sont évolutifs, il faut les traiter par une détention

mécanique des antibiotiques, parfois même une grève cutanée et une amputation lorsque on a des nécroses qui sont dépassées. L'atteinte articulaire, c'est en général une atteinte bénigne.

On va traiter par des antibiotiques, des anti inflammatoires non scléroïdiens ou des coccides. Il faut faire attention à la toxicité digestive, à la toxicité rénale et cardiaque. Toujours ne pas dépasser 10.000 grammes par jour de prédnisone parce qu'on a dit que les corticoïdes entraînent ou alors favorisent la crise rénale scléroïdermique.

Massage et rééducation pour éviter les rétractions pendineuses et puis la chirurgie pour mettre en oeuvre une arthrodèse en cas de déformation. Pour les manifestations digestives, on va conseiller des mesures préventives et posturales, c'est à dire le sujet quand il mange, il ne va pas se coucher directement, il ne va pas s'allonger, il va marcher un peu, ne pas porter des ceintures qui sont serrées. Les IPP ont nettement amélioré le pronostic chez ces patients là et là, on les prescrit de façon systématique lorsqu'on a une atteinte esophagique.

Alors, pour l'incontinence, on traite par les antidiarrhéides et la rééducation périnéale. Et des fois, on peut avoir recours à la chirurgie anti-reflux ou alors à un sphincter, un âme artificielle quand on a une incontinence très importante. Alors, les digitaliques et les diurétiques en cas d'insuffisance cardiaque.

Les IUC, les émetteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine lorsqu'on a une insuffisance ventriculaire gauche et l'amiodarone en cas de trouble du rythme et également les délabissements. Pour la fibrose pulmonaire, le traitement, c'est à base de cyclophosphamide à la dose de 15 mg par kilo. Il a une toxicité significative, essentiellement de toxicité gonadique et une toxicité hématologique.

Et donc, il faut en même temps. Que la perfusion de cyclophosphamide, il faut réhydrater de façon très importante le patient pour que pas qu'il fasse ce qu'on appelle une cystite hémorragique qui fait le lit du cancer vésical. Et bien sûr, c'est un immunosuppresseur qui va favoriser les infections.

La zathioprine et le mycophénomène compétitif peuvent aussi être utilisés dans la fibrose pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire, on a dit que c'est une infection qui est très grave et qui est mortelle dans les cas d'obstérogènes systémiques. Alors, les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire ne doivent pas faire beaucoup d'efforts.

Il faut éviter les mains chaudes, le séjour en altitude. La grossesse et les contre-indiqués. En cas d'hypoxie, il faut avoir recours à l'oxygénothérapie.

Les inhibiteurs calciques ne sont pas toujours efficaces dans le cadre de l'hypertension artérielle pulmonaire en rapport avec l'obstérogène systémique. Par contre, ce qui améliore les symptômes est la tolérance à l'effort. C'est la prostacycline, les inhibiteurs de l'endothéline commercialisés sous le nom de dosantant ou alors le macitontant qui sont des médicaments qui ont donné des preuves d'efficacité concernant même la diminution de la mortalité

essentiellement pour le macitontant.

Le traitement, c'est la transplantation monopolmonaire quand on a des patients qui ne répondent pas au traitement. Le macitontant a donné de bons résultats chez les patients qui ont une HTAP par rapport à l'amélioration du test de marche de 6 minutes, la diminution des hospitalisations et dans certains cas, la diminution de la mortalité. Mais on continue à voir des patients qui sont graves et qui ne répondent pas aux différentes thérapeutiques.

La crise rénale sclérodermique va être traitée par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, notamment le captopril qui permet d'améliorer la survie à un an. Et la dialyse, bien sûr, en cas d'insouciance rénale terminée. La teinte cutanée va être traitée par la dépinicillamine prolovol.

Pas commercialisée au Maroc. Les patients le ramènent de l'étranger. Alors, dans les études, ça améliore la teinte cutanée diffuse.

Il est donné à la dose de 125 à 250 mg par jour. Et les effets secondaires fréquemment observés sont essentiellement la toxidémie, un syndrome nécrotique, des cytopénies. Et c'est pour cette raison que chez ces patients là, il faut, il faut contrôler ou alors il faut surveiller par la mesure de la protéine et l'annumération pour mille sanguins.

Le méthotrexate, là aussi, va entraîner un effet favorable sur la dermatologie et les corticoïdes sont prescrits en cas de sclérodermie et d'hématose appétiteuse. En conclusion, la sclérodermie systémique, c'est une infection auto-immune. Le diagnostic est surtout clinique.

On n'a pas besoin de faire des investigations pour faire le diagnostic de la sclérodermie systémique et les investigations concrètes sont essentiellement pour faire le bilan d'extension de la maladie. Le pronostic vital peut être remis en jeu essentiellement quand on a une HTAP, une hypertension artérielle pulmonaire, une crise rénale sclérodermique, une fibrose pulmonaire. Et donc, on a l'espoir de développer de nouveaux médicaments qui vont nous aider à faire face à cette maladie qui, actuellement, est une maladie qui est incurable.